

Ασκήσεις στο όριο όταν $x \rightarrow x_0$

1. Αν $f^2(x) + 2 \cdot f(x) + \sin^2 x \leq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να δείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -1$
2. Αν η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε: $4 \cdot x \sqrt{x^2 + 3} \leq (x-1) \cdot f(x) + 8 \cdot x \leq 5x^2 + 3$, για κάθε x πραγματικό αριθμό, να βρεθεί το όριο: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \cdot f(x) + \eta\mu(\pi x)}{x^2 - 3 \cdot x + 2}$
3. Είναι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3$ Σ-Λ
4. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta\mu x} = \lambda$, τότε: Α. $\lambda = 0$ Β. $\lambda = 1$ Γ. $\lambda \neq 1$ Δ. $\lambda = -1$ Ε. $\lambda = \pi$
5. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - 1}{x} = \lambda$, τότε: Α. $\lambda = 0$ Β. $\lambda \neq 0$ Γ. $\lambda = \pi/2$ Δ. $\lambda = 2$ Ε. $\lambda = \pi$
6. Αν $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 7$ και $\lim_{u \rightarrow 7} g(u) = 10$ και $f(x) \neq 7$ κοντά στο 5, τότε το $\lim_{x \rightarrow 5} g(f(x))$ είναι:
Α. 10 Β. 5 Γ. 7 Δ. 15 Ε. 17
7. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x} = \lambda$ τότε: Α. $\lambda = 0$ Β. $\lambda = 2$ Γ. $\lambda = -5$ Δ. $\lambda = 5$ Ε. $\lambda \neq 5$
8. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} (\eta\mu x + \sin x) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\eta\mu x - \sin x) = -1$ Σ - Λ
9. Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x}{x} = 1$ Σ - Λ
10. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 6x}{\eta\mu 3x} = \alpha$, τότε $\alpha = 2$ Σ - Λ
11. Αν $1 - x^4 \leq f(x) \leq \frac{1}{\sin^2 x}$, για κάθε $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ τότε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ είναι:
Α. -1 Β. 1 Γ. 2 Δ. 5 Ε. Δεν υπάρχει
12. Αν $x \neq 0$ τότε $|\eta\mu x| \neq |x|$ Σ - Λ
13. Αν $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\varphi x}{x} = \lambda$, τότε $\lambda = -1$ Σ - Λ